

AI 활용 기술 문서

Overbless - 이 멋진 적에게 축복을 | NAN 2026

《이 멋진 적에게 축복을》 / Overbless — NAN 2026 제출용

이 문서는 이 프로젝트에서 AI를 어디에, 어떤 방식으로, 어떤 증거를 남기며 사용했는지 기술한다. 저장소 안의 기계 검증 가능한 기록을 그대로 인용하며, 문서에서 주장하는 내용은 모두 저장소에서 확인할 수 있다.

1. 요약

영역	AI 사용	결과물
코드 구현	대화형 코딩 에이전트로 설계·구현·테스트·검증 수행	런타임 43개 소스, 에디터 도구 24개, 자동 테스트 75건
이미지	텍스트-이미지 생성 모델로 픽셀 스프라이트·8방향 애니메이션·UI·VFX 원본 생성	캐릭터 8방향 모션 시트, 스프라이트, 아이콘, 텔레그래프
오디오	AI 미사용. 저장소 안의 결정론적 절차 합성만 사용	기능음 10종 WAV
문서·설계	에이전트가 PRD 기반으로 설계 문서·평가·튜닝 가설 작성	설계 헌장, 시스템 평가, 튜닝 가설 61행

핵심 원칙은 두 가지였다.

- 생성물은 전부 출처를 남긴다.** 프롬프트 원문, 도구·버전, 시드, 생성 시각, 원본·최종 경로와 실제 바이트의 SHA-256, 순서가 있는 수정 내역, 검토 상태를 파일로 기록한다.
- 사람이 판단할 것을 AI가 대신 기록하지 않는다.** 사람의 승인·검토가 필요한 항목은 reviewer: null 또는 pending-user-gate로 남아 있다.

2. 코드에서의 AI 활용 구조

2.1 작업 방식

대화형 에이전트가 다음 순환을 반복했다.

승인 원문(PRD) 확인 → 계약 정의 → 테스트 작성 → 구현
→ Unity 배치 모드로 EditMode/PlayMode 실행 → 실패 원인 분석 → 수정
→ 증거 기록(XML·해시·스크린샷) → 문서 갱신 → 커밋

검증은 사람의 눈이 아니라 **실행 결과**를 기준으로 삼았다. 예를 들어 다음 명령이 매 변경마다 실행됐다.

POWERSHELL

```
Unity.exe -batchmode -nographics -projectPath . -runTests `
-testPlatform EditMode -testResults Evidence\Verification\editmode-results.xml
```

2.2 AI가 만든 구조 중 설명이 필요한 것

생성 콘텐츠 부트스트랩. 씬·프리팹·데이터 에셋을 손으로 만들지 않고 코드가 만든다.

Assets/_Project/Editor/Bootstrap/M1ContentBootstrap.cs가 5개 씬 전체를 결정론적으로 생성한다. 씬을 재현 가능한 산출물로 두면, AI가 만든 배치가 사람이 읽을 수 있는 코드로 남고 재생성으로 검증된다.

공격 계약. 모든 적 공격은 예고 → 방향·범위 고정 → 실행 → 회복을 지키고, 고정 후에는 재추적하지 않는다(AttackStateMachine). 이 계약이 게임의 유도 플레이가 성립하는 근거이며, MinimumWarningDuration = 0.55초는 가독성 하한으로 코드에 고정돼 있다.

적 AI. 세 종류의 적이 각자 습관을 가진다. 돌진수는 직선 가속 후 조향하지 않고(DasherAI), 궁수는 거리를 유지하며 고정된 레인으로 투사체를 보내고(ArcherAI), 추종자는 짧은 예고로 근접 타격한다(MinionAI). 세 AI 모두 공통 기반(EnemyBase)의 장애물 스윙·피해 스윙을 공유하며, 프레임당 힘 할당이 없도록 버퍼를 재사용한다.

소유권 분리. 입력은 PlayerInputRouter만 읽고, 이동·대시·공격 상태·피해·사망은 각각 명시적 소유자가 처리한다. 한 시스템이 다른 시스템의 내부 상태를 직접 수정하지 않는다. 이 규칙이 AI가 코드를 확장할 때 회귀를 만들지 않는 방어선이었다.

검증 자동화. 브라우저 실행 검증까지 자동화했다. Tools/capture_webgl_visuals.py와

Tools/verify_submission_run.py는 표준 라이브러리만으로 Chrome DevTools Protocol을 직접 구현해(수동 WebSocket 프레임ING 포함) 로컬 서버 → headless Chrome → 신뢰 클릭 → 입력 주입 → 스크린샷·해시까지 수행한다. 즉 "브라우저에서 실제로 돌아간다"는 주장도 기계 증거로 남는다.

2.3 AI 사용에서 실제로 문제가 됐던 것

문서화 가치가 있는 실패 사례를 남긴다.

증상	원인	대응
타이밍 계측이 실행마다 약 20% 흔들림	캡처 스텝(1/60초)이 물리 고정 스텝(0.02초)과 어긋나 Rigidbody2D 위치가 transform에 6프레임마다 1번 늦게 반영	캡처 스텝을 고정 스텝에 정렬해 결정론 확보
카드 UI가 첫 프레임에 잘못 표시	씬 로드 프레임의 Time.deltaTime이 이미 확정된 뒤 시작 게이트가 timeScale을 0으로 만들어, 적이 1틱 실행됨	표시를 신뢰 입력 게이트 이후로 제한
프레젠테가 적 상태를 읽지 못함	적이 Awake에서 공격 상태 기계를 만드는 데 프레젠테가 같은 시점에 참조	초기화를 Start로 이동
해시 기반 출처 검증이 브랜치 전환마다 깨짐	core.autocrlf=true가 LF 블록을 CRLF로 풀어 바이트가 달라짐	checkout-index로 바이트 복원 절차 정립

3. 이미지 생성

3.1 사용 도구

도구	버전	용도
god-tibo-imagen	0.3.1	픽셀 스프라이트, 8방향 모션 시트, UI-VFX 원본
gpt-5.4	—	프롬프트 구성 및 결과 판정 보조
private-codex	—	생성 요청 실행 제공자

3.2 프롬프트 원문 보관

제출한 프롬프트는 요약하지 않고 원문 그대로 저장한다.

파일	내용
Docs/AI_Usage/prompts/monster_directional_animation_prompts_v002.json	3종 몬스터 × 5방향 모션 시트
Docs/AI_Usage/prompts/m1_unity_sprite_prompts_v001.json	M1 런타임 스프라이트
Docs/AI_Usage/prompts/m1_directional_animation_prompts_v001.json	초기 방향 애니메이션
Docs/AI_Usage/prompts/m1_combat_visual_prompts_v001.json	전투 시각 요소
Docs/AI_Usage/prompts/m2_image_resource_prompts_v001.json	M2 이미지 자원
Docs/AI_Usage/prompts/m2_runtime_visual_prompts_v002.json	M2 런타임 비주얼
Docs/AI_Usage/prompts/m2_character_appeal_prompts_v002.json	캐릭터 초상화·픽셀 시트(미생성)
Docs/AI_Usage/prompts/visual_reference_prompts_v001.json	스타일 참조 보드

3.3 대표 프롬프트

모든 프롬프트에 공통으로 넣은 원본성 제약이다.

Original artwork only. Do not reproduce, imitate, or evoke any existing commercial character, costume, emblem, weapon silhouette, logo, or key-visual composition. Reject any result whose hair, costume, and colour blocking jointly resemble an existing published character. No text, no watermark, no signature.

결정론적 추출을 위해 배경 규약을 프롬프트에 강제했다.

Production-ready 2D pixel art for a fixed-camera three-quarter top-down dungeon game. Four-head-tall adult proportions, one 128x128 source frame, crisp hard pixel clusters, dark navy outline, no antialiasing, no blur, full body centered on flat pure magenta #ff00ff with generous border. Separate every panel with wide flat pure magenta gutters.

마젠타 거터 규약 덕분에 후처리(Tools/process_*.py)가 패널 경계를 추정하지 않고 정확히 잘라낸다.

3.4 후처리 파이프라인

프롬프트 → 생성 원본 PNG(Docs/AI_Usage/sources/**)
 → 마젠타 거터 기준 패널 분할 · 투명화 · 색 수 검사(Tools/process_*.py)
 → Assets/_Project/Art/** 배치 및 임포터 설정 고정(Editor/Bootstrap/*)
 → 인덱스 색·토폴로지·프레임 수를 EditMode 테스트로 검증

원본과 최종 파일을 모두 보존하고 각각의 SHA-256을 기록한다. 검증은 눈이 아니라 테스트가 한다. 예를 들어 몬스터 애니메이션은 프레임 수, 초당 프레임, 인덱스 색상 수, 아틀라스 토폴로지까지 단정한다.

3.5 아직 생성되지 않은 이미지

정직하게 남긴다. 아래 두 항목은 프롬프트와 배선 절차까지 준비됐지만 **이미지가 없다**.

항목	현재 대역	문서
캐릭터 셀 초상화 시트	각 캐릭터의 픽셀 전투 스프라이트	Docs/AI_Usage/prompts/m2_character_appeal_prompts_v002.json
타이틀 키 비주얼	단색 플레이트 + 플레이어 스프라이트	Docs/Submission/TITLE_ART_SPEC_KO.md

두 경우 모두 **데이터가 대역임을 스스로 선언**하고, 실제 아트가 들어오면 EditMode 테스트가 전환을 강제한다 (portraitSource: RepresentativeCombatSprite → CelPortraitSheet).

4. 오디오: AI를 쓰지 않았다

오디오는 외부 녹음·외부 생성 오디오·AI 오디오 에셋을 모두 금지하고, 저장소 안의 결정론적 절차 합성만 사용한다(Docs/Decisions/OPEN_A3_AUDIO.json).

Assets/_Project/Editor/Audio/ProceduralAudioGenerator.cs가 사인파와 시드 고정 노이즈로 10종의 기능음을 합성한다. 각 음은 시드가 고정돼 있어 재생성하면 **바이트까지 동일**하다.

이벤트	이벤트	이벤트
DasherReady	ArcherReady	AttackLocked
PlayerHit	SoulCollected	ExitOpened
BlessingApplied	BlessingRejected	EnemyDefeated
FriendlyFireKill		

각 WAV마다 Docs/AI_Usage/generations/<이벤트>.json에 생성기 소스 SHA-256, Unity 버전, 시드, 파라미터, 원본·최종 경로와 해시, 수정 내역, 검토자 상태를 기록한다.

5. 외부 에셋 및 오픈소스 출처

5.1 엔진과 패키지

항목	버전	라이선스·근거
Unity Editor	6000.0.72f1	Unity 이용약관에 따른 개인/무료 라이선스 사용. 빌드 산출물에 Unity 로고·"Made with Unity" 표기 유지
Universal Render Pipeline (URP 2D)	Unity 패키지	Unity Companion License
Input System	Unity 패키지	Unity Companion License
Test Framework	Unity 패키지	Unity Companion License
LegacyRuntime.ttf	Unity 내장	Unity가 엔진과 함께 제공하는 내장 폰트. 별도 파일을 저장소에 포함하지 않음
Unity WebGL 템플릿	Unity 내장	제출 빌드에서 페이지 스타일과 표기만 수정

5.2 게임 에셋

종류	출처	비고
캐릭터·환경·UI·VFX 이미지	본 프로젝트에서 AI로 생성	프롬프트·시드·해시 전량 기록
오디오	본 프로젝트에서 절차 합성	외부 오디오 0건
폰트	Unity 내장	외부 폰트 0건
스토어·라이브러리 에셋	없음	외부 유료·무료 에셋 미사용

5.3 도구 코드

Tools/*.py는 모두 이 프로젝트에서 작성했고 Python 표준 라이브러리만 사용한다. 외부 파이썬 패키지 의존이 없다(WebSocket 클라이언트도 직접 구현).

5.4 원작 관계 명시

저장소 이름은 초기 습작 흔적으로 KONOSUBA지만, 게임의 제목·설정·캐릭터·아트는 기존 상업 작품과 무관한 창작물이다. 모든 이미지 프롬프트에 기존 캐릭터·의상·엠블럼·구도의 모방 금지를 명시했고, 캐릭터 4인(리벨라·베라·루메·모코)의 설정은 Docs/Decisions/M2_IMPLEMENTATION_APPROVAL.json에 원본 설정으로 기록돼 있다.

6. 증거 체계

AI 사용 내역을 사후에 검증할 수 있게 만든 장치다.

위치	내용
Docs/AI_Usage/prompts/	제출한 프롬프트 원문
Docs/AI_Usage/generations/	생성 기록: 도구·버전·시드·시각·경로·SHA-256·수정 내역·검토 상태
Docs/AI_Usage/edits/	검토 기록: 무엇을 기계로 확인했고 무엇이 사람 판단으로 남았는지
Docs/AI_Usage/asset_manifest.csv	에셋 목록과 출처 필드
Docs/AI_Usage/sources/	생성 원본 PNG
Docs/AI_Usage/reviews/	리뷰용 게임플레이 스크린샷
Docs/Decisions/	사용자 결정 파일. 승인 후 수정하지 않고, 정정은 새 파일로 남긴다
Assets/_Project/Editor/Evidence/	증거 스키마·검증기. 18개 수용 기준을 코드로 고정

기계가 대신할 수 없는 항목은 그대로 열려 있다. 사람의 시각·오디오 승인, 무보조 플레이테스트 관측, 그리고 외부 RSA 서명이 필요한 M2EntryGate는 자동화가 기록할 수 없도록 설계했다.

7. 자동 검증 현황

제출 시점 기준.

항목	결과
EditMode 테스트	49건 통과
PlayMode 테스트	26건 통과
제출 WebGL 빌드	Release, Brotli 압축, 총 20.7MB
브라우저 실행 검증	headless Chrome에서 타이틀 → 첫 방 → 입력 반영까지 4단계 스크린샷 확인

빌드 산출물의 파일별 크기·SHA-256은 Builds/Overbless_Web.provenance/submission-build-manifest.json에 기록된다.